

Punto A – Identificación y priorización de drivers de arquitectura y atributos de calidad

1. Drivers Arquitectónicos

Los drivers arquitectónicos son los factores que condicionan y guían las decisiones de diseño del sistema. Para el piloto SITM-MIO, se identifican los siguientes:

#	Driver	Tipo	Justificación contextual
1	Correctitud	Atributo funcional	El cálculo de velocidad promedio por ruta/mes debe ser matemáticamente exacto para todas las rutas activas del archivo lines-241-ActiveGT.csv. Sin correctitud, los resultados del piloto no tienen validez operativa para Metrocali ni para el ciudadano.
2	Performance (tiempo de respuesta)	Atributo de calidad (QAW)	Cada bus transmite un datagrama cada 20-30 segundos. Con ~1300 buses operando, el sistema recibe entre 2.5 y 3 millones de eventos diarios. El subsistema de cálculo debe procesar ese volumen en tiempos aceptables para ser útil en la toma de decisiones operativas.
3	Escalabilidad	Atributo de calidad (QAW)	El sistema proyecta crecer de 1300 a 2000 buses en dos años, lo que implica un aumento proporcional en el volumen de datagramas. La arquitectura debe absorber ese crecimiento sin rediseño estructural, escalando horizontalmente mediante nodos adicionales.

2. Priorización de Drivers

Prioridad	Driver	Razón
1°	Correctitud	Es condición <i>sine qua non</i> . Un sistema rápido pero que calcula velocidades incorrectas no aporta ningún valor. Es el piso mínimo funcional.
2°	Performance	Es el driver que motiva la evolución de la solución monolítica (V1) → ThreadPool (V2) → distribuida (V3). Sin un umbral de tiempo aceptable, el piloto no es viable con el volumen real de datos.
3°	Escalabilidad	Depende de que la performance esté resuelta. Una vez que el sistema procesa eficientemente el volumen actual, debe poder escalar al volumen proyectado (2000 buses) sin cambios arquitectónicos de fondo.

Aclaración pertinente: Conforme a lo que establece el enunciado, la correctitud no genera escenario QAW. Los escenarios a continuación corresponden exclusivamente a performance y escalabilidad.

3. Escenarios QAW

Escenario 1 — Performance (Tiempo de Respuesta)

Campo	Descripción
Proyecto	Sistema de Estimación de Velocidad Promedio por Ruta por Mes — SITM-MIO
Escenario QAW	El subsistema de cálculo recibe el dataset completo de datagramas correspondiente a un año de operación (archivo datagrams4Pilot.csv, equivalente a 9x el volumen mini). El sistema debe procesar todos los datagramas de todas las rutas activas y entregar la matriz de velocidades promedio por ruta/mes dentro de un tiempo máximo aceptable, sin pérdida ni omisión de registros.

Meta de negocio	Brindar a la comunidad y a Metrocali información confiable y oportuna sobre la velocidad promedio por ruta, como base del piloto de análisis operativo del SITM-MIO.
Atributo de calidad	Performance / Tiempo de respuesta
Estímulo	Ejecución del proceso de cálculo batch sobre el dataset completo de un año de datagramas para todas las rutas activas.
Fuente del estímulo	Trigger programado del sistema (proceso batch automático o invocación manual del operador del CCO).
Medio ambiente	Operación normal del piloto SITM-MIO con el dataset datagrams4Pilot.csv desplegado sobre múltiples nodos de procesamiento distribuido.
Artefactos	Subsistema de procesamiento distribuido (nodos workers) y el componente coordinador (Master/Broker) encargado de distribuir y consolidar el cálculo.
Respuesta	El sistema procesa el 100% de los datagramas del dataset, calcula correctamente la velocidad promedio por ruta por mes, y entrega los resultados completos sin pérdida de registros.
Medida de la respuesta	El cálculo completo sobre datagrams4Pilot.csv finaliza en menos de 60 segundos con una configuración de 4 nodos de procesamiento, y el tiempo de respuesta disminuye de forma apreciable al aumentar el número de nodos (validado experimentalmente en el punto D).
Preguntas / Aspectos relacionados	¿A partir de cuántos nodos el overhead de distribución supera la ganancia en tiempo? ¿Cuál es el cuello de botella: lectura del CSV, cómputo, o consolidación de resultados?

Escenario 2 — Escalabilidad

Campo	Descripción
Proyecto	Sistema de Estimación de Velocidad Promedio por Ruta por Mes — SITM-MIO
Escenario QAW	El volumen de datagramas crece proporcionalmente al incremento de la flota operativa del SITM-MIO, que pasará de ~1300 a ~2000 buses en los próximos dos años. Esto representa un aumento de aproximadamente el 54% en el volumen diario de eventos (de ~3 millones a ~4.6 millones de datagramas/día). La arquitectura debe absorber este crecimiento incorporando nodos adicionales de procesamiento, sin modificar el diseño estructural del sistema ni reescribir la lógica de cálculo.
Meta de negocio	Garantizar que la inversión arquitectónica del piloto sea sostenible a mediano plazo, soportando el crecimiento proyectado de la flota sin requerir rediseño del sistema.
Atributo de calidad	Escalabilidad
Estímulo	Incremento sostenido del volumen de datagramas procesados, derivado del crecimiento de la flota de buses de 1300 a 2000 unidades.
Fuente del estímulo	Crecimiento operacional planificado del SITM-MIO (Metrocali / concesionarios).
Medio ambiente	Operación del sistema en producción con volumen de datos creciente, incorporando nodos de procesamiento adicionales de forma incremental.
Artefactos	Infraestructura de nodos workers del subsistema distribuido; componente Broker/Master encargado de la asignación dinámica de carga.
Respuesta	Al incorporar nodos adicionales de procesamiento, el sistema redistribuye la carga automáticamente y mantiene el tiempo de respuesta dentro del umbral definido en el escenario de performance, aún con el mayor volumen de datos.

Medida de la respuesta	Al duplicar el volumen de datos procesados, el tiempo de respuesta no debe aumentar más del 20% respecto al tiempo base, siempre que se incorpore al menos un nodo adicional de procesamiento proporcional al incremento de carga. El sistema debe escalar añadiendo nodos sin modificar código ni arquitectura base.
Preguntas / Aspectos relacionados	¿El componente Master/Broker se convierte en un cuello de botella al escalar? ¿El esquema de particionamiento de datos por ruta permite balanceo uniforme de carga entre workers?

Síntesis

- El escenario de performance justifica la adopción de patrones de distribución (Broker, Master-Worker) y la evolución de $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3$.
- El escenario de escalabilidad justifica que la arquitectura propuesta en el diagrama de deployment del punto C deba mostrar explícitamente cómo se agregan nodos sin alterar la estructura.